

### 1 모범답안

$\angle BOF = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$  이므로.....❶  
 $\angle BOC + \angle COD + \angle DOE + \angle EOF = 120^\circ$   
 $\angle COD + \angle COD + \angle DOE + \angle DOE = 120^\circ$   
 $2(\angle COD + \angle DOE) = 120^\circ$   
 $\therefore \angle COE = \angle COD + \angle DOE = 60^\circ$  .....❷

| 단계 | 채점기준                  | 비율  |
|----|-----------------------|-----|
| ❶  | $\angle BOF$ 의 크기 구하기 | 40% |
| ❷  | $\angle COE$ 의 크기 구하기 | 60% |

### 2 모범답안

$\overrightarrow{BE}$ 와 평행한 직선은  $\overrightarrow{AD}$ ,  $\overrightarrow{CF}$ 의 2개이므로  
 $a = 2$ .....❶  
 $\overrightarrow{AC}$ 와 꼬인 위치에 있는 직선은  $\overrightarrow{BE}$ ,  $\overrightarrow{DE}$ ,  $\overrightarrow{EF}$ 의  
 3개이므로  $b = 3$ .....❷  
 $\therefore a + b = 2 + 3 = 5$ .....❸

| 단계 | 채점기준            | 비율  |
|----|-----------------|-----|
| ❶  | $a$ 의 값 구하기     | 40% |
| ❷  | $b$ 의 값 구하기     | 40% |
| ❸  | $a + b$ 의 값 구하기 | 20% |

### 3 모범답안

$4x + (6x + 30) = 180$ 이므로  
 $10x + 30 = 180, 10x = 150$   
 $\therefore x = 15$ .....❶  
 $\angle c$ 의 엇각은  $6x^\circ + 30^\circ$ 의 맞꼭지각이므로  
 $6 \times 15^\circ + 30^\circ = 120^\circ$ 이다.....❷

| 단계 | 채점기준                    | 비율  |
|----|-------------------------|-----|
| ❶  | $x$ 의 값 구하기             | 60% |
| ❷  | $\angle c$ 의 엇각의 크기 구하기 | 40% |

### 4 모범답안

$\triangle AOP$ 와  $\triangle BOP$ 에서  
 $\angle AOP = \angle BOP$   
 $\angle OPA = 90^\circ - \angle AOP$   
 $= 90^\circ - \angle BOP = \angle OPB$   
 $\overline{OP}$ 는 공통  
 $\triangle AOP \cong \triangle BOP$  (ASA 합동).....❶  
 이때  $\overline{PB} = 5\text{ cm}$ 이고,  $\triangle POB$ 의 넓이가  $25\text{ cm}^2$   
 이므로  $\frac{1}{2} \times \overline{OB} \times 5 = 25$   
 $\therefore \overline{OB} = 10\text{ cm}$ .....❷  
 $\therefore \overline{OA} = \overline{OB} = 10(\text{cm})$ .....❸

| 단계 | 채점기준                                        | 비율  |
|----|---------------------------------------------|-----|
| ❶  | $\triangle AOP$ 와 $\triangle BOP$ 가 합동임을 알기 | 40% |
| ❷  | $\overline{OB}$ 의 길이 구하기                    | 40% |
| ❸  | $\overline{OA}$ 의 길이 구하기                    | 20% |